

动态规划测试

2022 年 2 月 11 日 8:00 ~ 12:00

题目名称	竞技场	散步	点移动	逆序对
题目类型	传统	传统	传统	传统
可执行文件名	arena	walk	points	pairs
输入文件名	arena.in	walk.in	points.in	pairs.in
输出文件名	arena.out	walk.out	points.out	pairs.out
测试点数量	20	20	20	20
每个测试点时限	3s	2s	2s	1s
内存限制	512MB	512MB	512MB	512MB

提交源程序文件名

对于 C++ 程序	arena.cpp	walk.cpp	points.cpp	pairs.cpp
-----------	-----------	----------	------------	-----------

编译命令

对于 C++ 程序	<code>-O2 -lm -std=c++14</code>
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 你的源程序必须放在同文件名的文件夹中。
2. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C++ 中 main 函数的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
4. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数，浮点数，字符串等均用一个空格进行分隔。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格，文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。

竞技场 (arena)

【题目描述】

在一个竞技场中有 n 名斗士在进行战斗, 在一开始, 第 i 位斗士的生命值为 a_i .

竞技场中的战斗会进行若干轮, 在每一轮的战斗中每一个还在场上的斗士会对其他所有斗士造成 1 点伤害 (即生命值减少 1 点), 这些斗士会同时发起攻击并在同一时刻对其他斗士造成伤害。当一个斗士的生命值低于 1 点时就视为淘汰并离场。

当最后场上只剩一位斗士时他就会被视作胜利者; 否则的话就不存在胜利者。

已知所有斗士的生命值都不超过 x , 请你求出有多少种不同的初始斗士生命值序列 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 使得最后场上不存在胜利者。对于两个初始生命值序列来说, 只有所有的 a_i 都相同时才视作相同的序列, 否则视为不同的序列。由于这个答案可能会很大, 请输出其对 998244353 取模后的结果。

【输入格式】

第一行 2 个整数 n 和 x 。

【输出格式】

输出一个整数表示使得最后场上不存在胜利者的初始生命值序列数目, 对 998244353 取模。

【样例输入】

2 5

【样例输出】

5

【样例解释】

符合条件的 5 个初始生命值序列为 $[1, 1], [2, 2], [3, 3], [4, 4], [5, 5]$ 。

【数据规模及约定】

对于 20% 的数据, 满足 $2 \leq n \leq 5, 1 \leq x \leq 20$ 。

对于 40% 的数据, 满足 $2 \leq n \leq 20$ 。

对于另外 10% 的数据, 满足 $n = 3$ 。

对于全部的数据, 满足 $2 \leq n \leq 500, 1 \leq x \leq 500$ 。

散步 (walk)

【题目描述】

小 P 喜欢在数轴上散步，当他散步时会遵守以下的规则：

1. 只在 $[0, n]$ 的范围内走动
2. 散步的起点和终点都是整数点
3. 只在整数点改变行进方向

小 P 在散步时会携带 n 个背包，每当它经过坐标值为 $i - 0.5$ 的点时，他会往第 i 个背包里放入一颗石头 ($i = 1, 2, \dots, n$). 在完成散步后，他可以选择消耗 1 点精力值往任意一个背包里加入一颗石头或者从任意一个背包里丢掉一颗石头，这个操作可以重复执行，也就是说他可以消耗若干精力值来使得包里的石头数量变成他所需要的数值。小 P 希望在散步后通过上述操作使得他的第 i 个背包里恰好有 a_i 个石头。

已知小 P 可以任意安排他的散步路线，即他可以决定散步的起始点、终点，以及什么时候在什么点转向。请你求出他在散步后最少需要消耗多少精力值来调整背包里的石头数量使其满足条件。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n ，表示背包数目。接下来 n 行，每行输入一个整数 a_i ，表示小 P 希望第 i 个背包里有 a_i 块石头。

【输出格式】

输出一个整数表示答案。

【样例输入】

```
4
1
0
2
3
```

【样例输出】

```
1
```

【样例解释】

小 P 从坐标 3 点出发，按顺序依次访问 3,4,3,2,3,4. 完成散步后四个背包里的石头数量依次为 0,0,2,3，只需消耗 1 点精力值往第 1 个包中加入一颗石头即可。

【数据规模及约定】

对于 20% 的数据， $1 \leq N \leq 5, 0 \leq a_i \leq 10$

对于 50% 的数据， $1 \leq N \leq 1000$

对于全部的数据， $1 \leq N \leq 2 \times 10^5, 0 \leq a_i \leq 10^9 (1 \leq i \leq n)$

点移动 (points)

【题目描述】

在数轴上有 n 个点和 m 条线段，其中第 i 个点的坐标是 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，第 j 条线段的左右端点坐标分别是 $l_j, r_j (j = 1, 2, \dots, m)$ 。

坐标上的每个点都是可动的，每次移动可以选择一个点，如果它的当前坐标是 x ，那么可以花费 1 点费用来将这个点移动到 $x + 1$ 或 $x - 1$ 。

你需要移动若干个点来使得每条线段都被至少一个点访问过。对于一条左右端点分别为 l, r 的线段来说，当一个点在某时刻出现在坐标 $[l, r]$ 范围内时，就视为这条线段被这个点访问过。请你求出最少需要花费多少点费用才能使得所有的线段都至少被一个点访问过。

【输入格式】

第一行输入 2 个正整数 n, m ，分别表示点的数目和线段的数目。

接下来 1 行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示这 n 个点的初始坐标。

接下来 m 行每行输入两个整数 l_j, r_j ，分别表示第 j 条线段的左右端点坐标。

【输出格式】

输出一个正整数，表示答案。

【样例输入】

```
4 11
2 6 14 18
0 3
4 5
11 15
3 5
10 13
16 16
1 4
8 12
17 19
7 13
14 19
```

【样例输出】

```
5
```

【样例解释】

将第二个点从坐标 6 移动到坐标 5，第三个点先从坐标 14 移动到坐标 13，再移动到坐标 12，第四个点从坐标 18 先移动到坐标 17，再移动到坐标 16。总花费为 5 点，所有的线段均被访问过。

【数据规模及约定】

对于 20% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 10$ 。

对于 40% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 100$ 。

对于 60% 的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 2000$ 。

对于全部的数据，满足 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$, $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$, $-10^9 \leq l_j \leq r_j \leq 10^9$ 。

逆序对 (pairs)

【题目描述】

记 p 和 q 分别是两个长度为 n 的排列（即由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个序列），你需要求出有多少对 (p, q) 满足以下条件：

1. p 的字典序严格小于 q
2. p 的逆序对个数比 q 多

对于一个排列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 来说，它的逆序对个数就是满足 $i < j$ 并且 $a_i > a_j$ 的数对 (i, j) 的个数。

由于这个数可能特别大，请输出其对 mod 取模后的结果。

【输入格式】

第一行输入 2 个正整数 n, mod ，分别表示排列的长度以及取模的模数。

【输出格式】

输出一个正整数，表示答案对 mod 取模后的结果。

【样例输入】

4 403458273

【样例输出】

17

【样例解释】

以下是所有满足条件的 p, q ，共 17 种

$p = [1, 3, 4, 2], q = [2, 1, 3, 4]$

$p = [1, 4, 2, 3], q = [2, 1, 3, 4]$

$p = [1, 4, 3, 2], q = [2, 1, 3, 4]$

$p = [1, 4, 3, 2], q = [2, 1, 4, 3]$

$p = [1, 4, 3, 2], q = [2, 3, 1, 4]$

$p = [1, 4, 3, 2], q = [3, 1, 2, 4]$

$p = [2, 3, 4, 1], q = [3, 1, 2, 4]$

$p = [2, 4, 1, 3], q = [3, 1, 2, 4]$

$p = [2, 4, 3, 1], q = [3, 1, 2, 4]$

$$p = [2, 4, 3, 1], q = [3, 1, 4, 2]$$

$$p = [2, 4, 3, 1], q = [3, 2, 1, 4]$$

$$p = [2, 4, 3, 1], q = [4, 1, 2, 3]$$

$$p = [3, 2, 4, 1], q = [4, 1, 2, 3]$$

$$p = [3, 4, 1, 2], q = [4, 1, 2, 3]$$

$$p = [3, 4, 2, 1], q = [4, 1, 2, 3]$$

$$p = [3, 4, 2, 1], q = [4, 1, 3, 2]$$

$$p = [3, 4, 2, 1], q = [4, 2, 1, 3]$$

【数据规模及约定】

对于 30% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10$.

对于 70% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 50$.

对于 90% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 100$.

对于全部的数据，满足 $1 \leq n \leq 200, 1 \leq mod \leq 10^9$ 。